

物理AI趨勢下臺灣機器人生態系發展機會

盧冠芸

資深產業分析師兼組長

產業情報研究所(MIC)

財團法人資訊工業策進會

2026/09/15

簡報大綱

- ◆ 物理AI推動運算典範的移轉
- ◆ 人形機器人應用與技術需求
- ◆ 人形機器人關鍵議題與趨勢
- ◆ 結論

物理AI推動運算典範的移轉

生成式AI解決的是資訊問題，物理AI解決的是物理世界問題



生成式AI		物理AI
數位世界	世界	物理世界
文本、圖像	輸入	相機、光達、力感測、慣性感測、扭力
文本	輸出	運動
靜態	環境	動態
回答錯誤	失敗	撞 / 踩到人、摔倒、夾傷
秒	延遲	毫秒
網路資料	學習	真實世界經驗

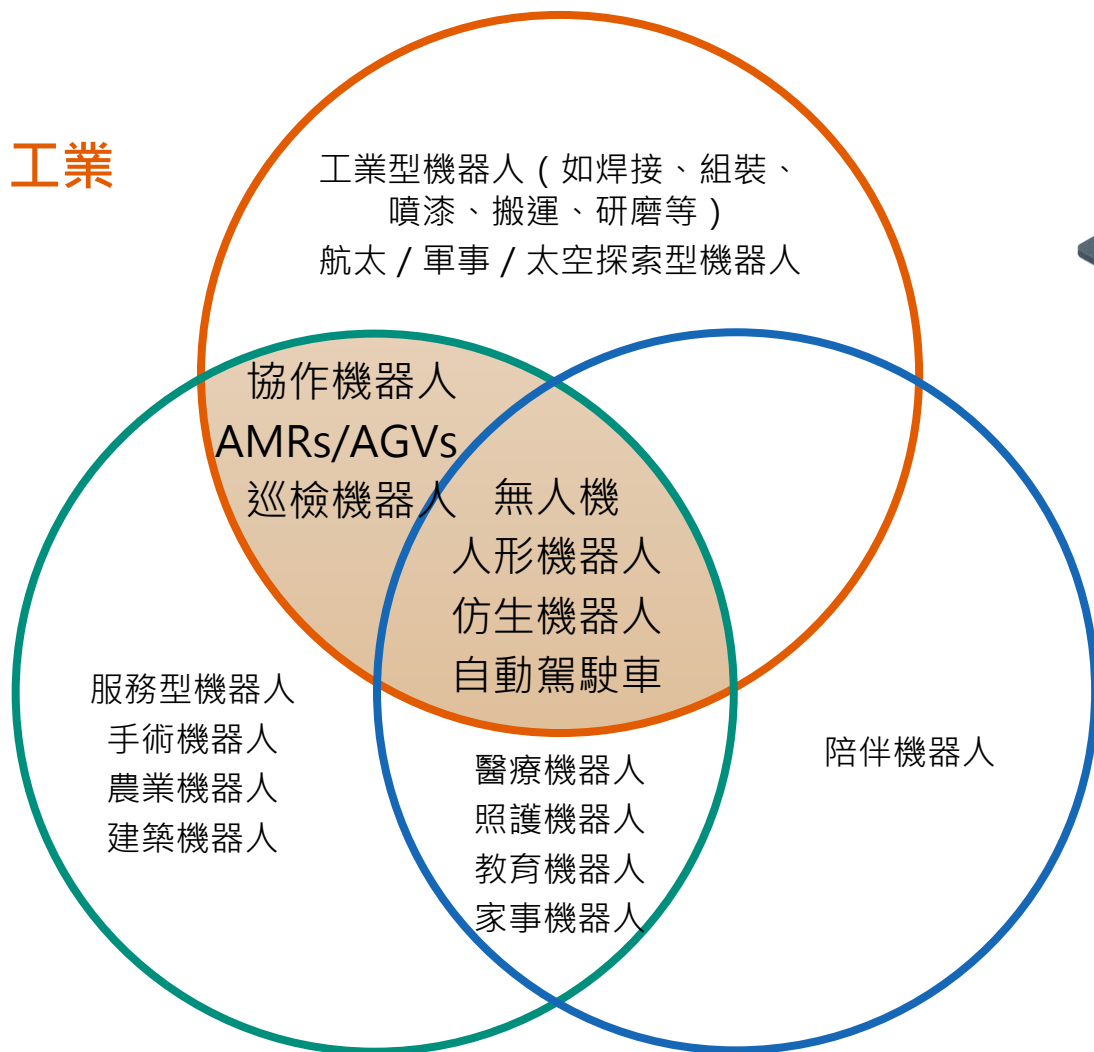


資料來源：MIC，2026年9月

- ◆ 物理AI從「理解資訊」走向「理解並操作世界」，真正的挑戰不是文字生成，而是在動態環境中持續感知、規劃、執行與修正

物理AI Physical AI

AI在物理實體中實現，透過感測器和驅動器等認識到現實世界，藉由自主判斷行為，可以與環境有機互動的系統



- ◆ 物理AI涵蓋現實世界運行所有形式的AI系統，覆蓋最多應用，將創造最大市場
- ◆ 覆蓋工業、商業、家用等情境的物理AI，主要有自主移動機器人 (AMR)、自動駕駛車、無人機、人形 / 仿生機器人等
- ◆ AMR、無人機已率先帶出市場出貨量

備註：AMRs係為自主移動機器人 (Autonomous Mobile Robots) 之英文縮寫；AGVs自動導引車 (Automated Guided Vehicles) 之英文縮寫
資料來源：NVIDIA、Bank of America (BoA)、Citi Group、MIC整理，2026年9月



AI、機器人有望成為下世代入口，吸引大廠展開布局與角力

市值	公司	AI (LLM/基礎模型)	入口裝置(Edge/Portal)	雲端/算力	製造能力
1	 NVIDIA	☑ (GR00T / AI Stack / Hugging Face)	▲ (無直接入口，但掌握AI / 機器人入口底層)	☑ (GPU=全球算力核心)	☒ (Fabless)
3	 Apple	▲ (Device AI)	☑ (iPhone / Vision Pro / iOS)	▲ (有限雲端)	▲ (設計強、製造外包)
2	 Alphabet (Google)	☑ (Gemini)	☑ (Android / Pixel / Waymo)	☑ (GCP)	☒
4	 Microsoft	☑ (OpenAI結合 Copilot)	▲ (PC / Copilot / 介面)	☑ (Azure)	☒
5	 TSMC	▲ (AI / HPC技術平台)	☒	▲ (AI算力底層)	☑ (先進製程 / 封裝)
6	 Amazon	☑ (Bedrock / Titan)	☑ (Alexa / 物流機器人)	☑ (AWS)	▲ (硬體整合)
7	 SpaceX	☑ (Grok / AI Stack)	☑ (Starlink / 手機直連衛星)	☑ (地面結合軌道 AI運算)	☑ (火箭 / 衛星 / 晶片垂直整合)
8	 Broadcom	▲ (AI基礎設施)	☒	▲ (基礎設施)	▲ (IC設計)
9	 Meta Platforms (Facebook)	☑ (Llama)	☑ (Quest / Ray-Ban AR)	▲ (無主流雲端)	☒
10	 Saudi Aramco	☒	☒	☒	☑ (能源)
11	 Tesla	☑ (FSD / Grok)	☑ (電動車 / Optimus)	☒	☑ (高度垂直整合)

資料來源：Companiesmarketcap (排名取自2026年9月11日)、各公司，MIC整理，2026年9月

機器人隨AI演進，從「單一專用」走向「具備通用AI」型態



	第一代：固定功能 (2010年前)	第二代：智慧強化機器人 (2010 - 2025年)	第三代：進階智慧機器人 (2025 - 2030年前)	通用智慧機器人 (2030年後)
代表技術	固定任務自動化、無感測器	SLAM導航、動作控制	大型多模態模型、VLA模型、強化學習	通用AI (AGI)、強自主性
代表產品	SCARA機械手臂、六軸工業機器人、自動導引車 (AGVs)	協作機器人 (Cobots, 帶感測或多軸)、自主移動機器人 (AMRs)	移動作業手臂 (Mobile Manipulators)、輪式人形機器人、四足機器狗、To B人形機器人	全面型人形機器人 (To B / To C)
特徵	高度專用、缺乏靈活性	具備基本感知與運動智慧、可與人類互動、靈活度提升	感知與決策能力大幅提升，可處理複雜任務	高通用性與適應性，具備跨情境的能力

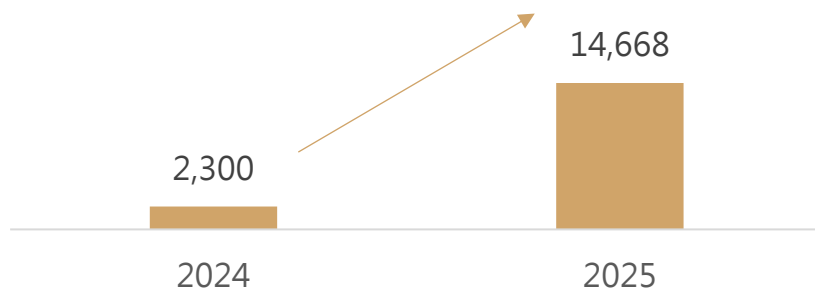
備註：VLA係為「視覺 - 語言 - 行為」 (Vision-Language-Action) 之英文縮寫

資料來源：MIC，2026年9月

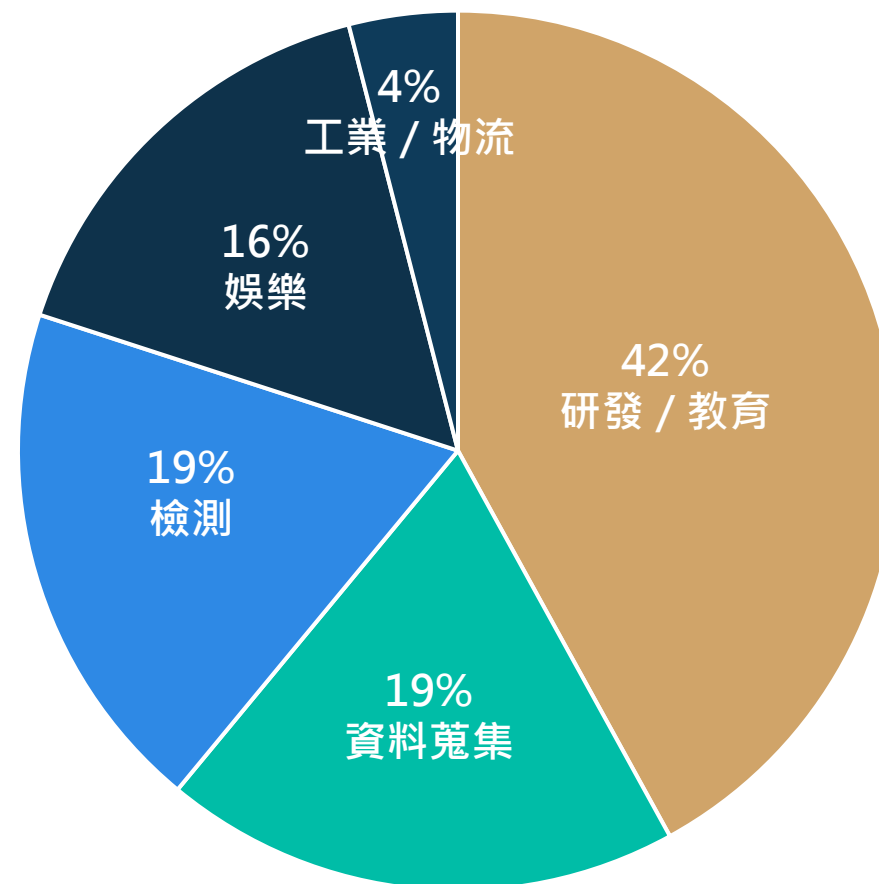
- ◆ 機器人的使用情境已經橫跨工業、商業與家庭，並有越來越多交集。隨時間軸的技術演進，機器人正從「固定功能」逐步邁向「具備通用AI的人形機器人」

人形機器人2025年出貨量約達1.5萬

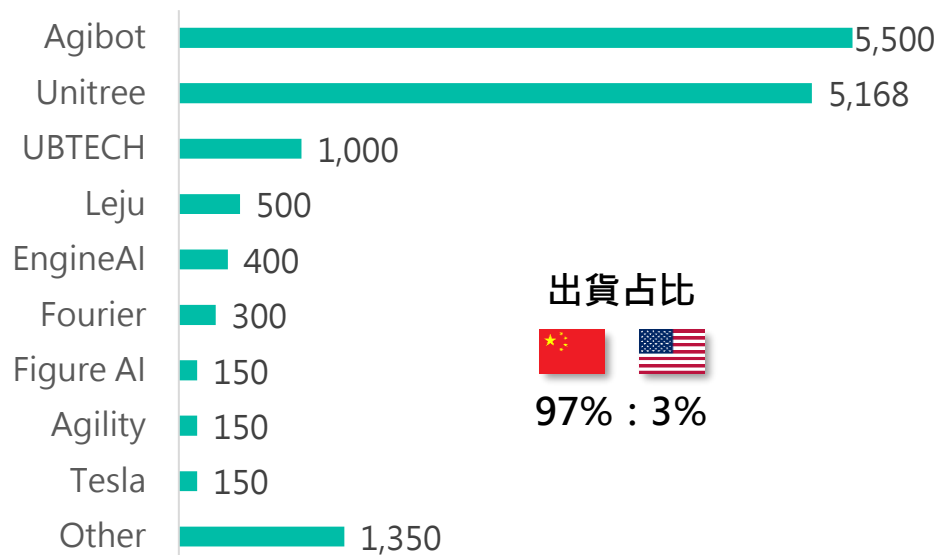
全球人形機器人出貨量



2025年中國大陸人形機器人出貨應用比例



全球人形機器人主要廠商出貨量



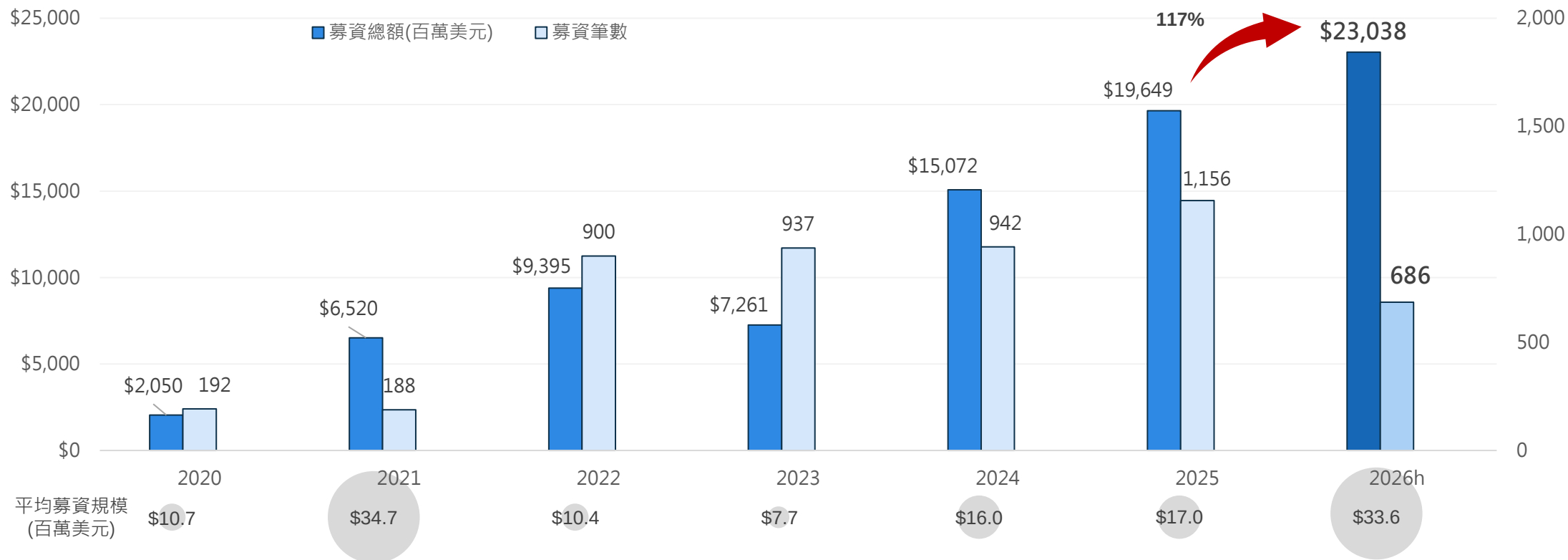
出貨占比



97% : 3%

資料來源：Omdia · MIC整理 · 2026年9月

物理AI與大型募資案推升機器人投資，今年上半年已超越去年

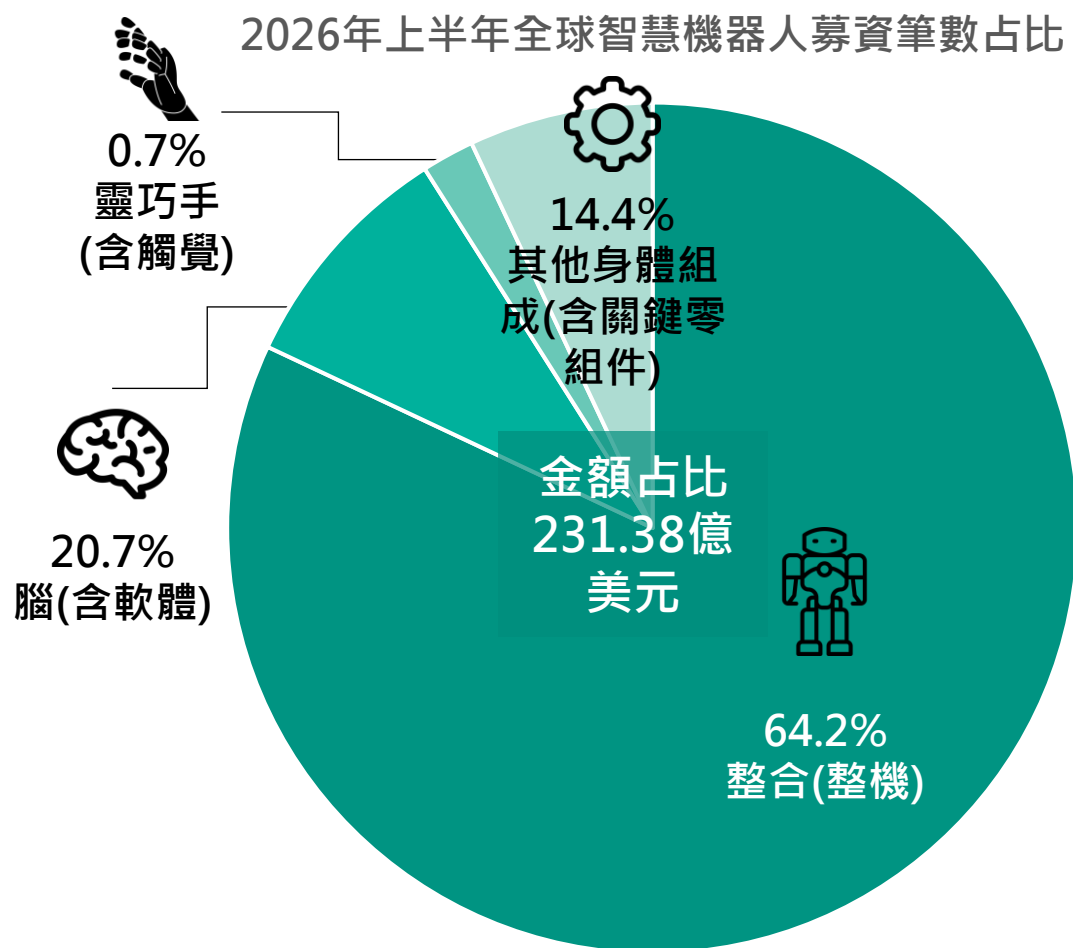


註1：擷取機器人及相關領域募資數據，但不包含自動駕駛車、自動駕駛卡車、無人機、3D列印、機器過程自動化 (Robotics Process Automation, RPA)、聊天機器人等。

註2：統計期間為2020年1月1日至2026年6月31日。註3：募資金額擷取已有公開金額之統計。資料來源：Crunchbase，MIC整理，2026年9月

- ◆ 2026年上半年已達230.38億美元（約新台幣7,345億元），不但超過2025全年，也相當於2025全年的117%，顯示機器人投資已由2024 - 2025年的復甦，進一步轉為2026年的加速成長
- ◆ 2023至2025年的募資筆數由937件增至1,156件，約成長23%，但募資金額由72.61億增至196.49億美元，增幅約171%。資金成長速度遠高於案件數，顯示市場並非全面等比例升溫，而是資金逐漸集中於少數大型案件

人形機器人相關募資類別中，腦與靈巧手關注度持續提升



C輪募資
14億美元



A輪募資
4.5億美元

- ◆ 全球2026上半年人形機器人募資筆數達686筆，依各輪實際募集金額加總約231.38億美元。整機與系統整合占總額64.2%、機器人腦占20.7%，顯示資金主要集中於完整產品部署及AI控制能力
- ◆ 腦、靈巧手將成為2026年資本市場最關切的熱門領域
 - 腦
 - 機器人腦亦取得20.7%，顯示資金正同步押注可實際部署的硬體載體及驅動機器人泛化學習的AI能力
 - 靈巧手
 - 靈巧手與觸覺占0.7%，屬於精細操作的關鍵技術，但目前多依附整機發展，尚未成為大規模獨立投資項目

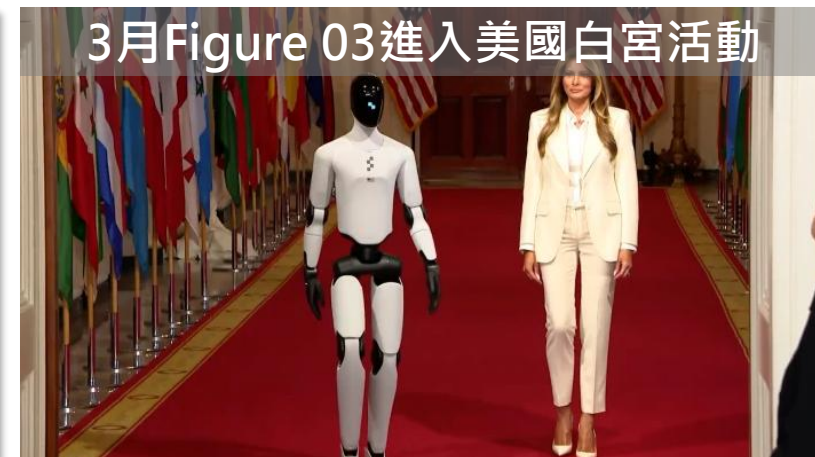
人形機器人應用與技術需求

人形機器人應用需求

人形機器人技術發展



2026年人形機器人重要事件 (1/2)



資料來源：各公司，MIC整理，2026年9月

2026年人形機器人重要事件 (2/2)

7月FCC宣布機器人列入受管制清單



NEWS FROM THE FEDERAL COMMUNICATIONS COMMISSION

FACT SHEET: FCC Updates Covered List to Include Foreign-Produced Advanced Robotic Devices and Power Inverters

Update Follows Determinations by Executive Branch Agencies That These Devices Threaten National Security

WASHINGTON, July 28, 2026—Today, the Federal Communications Commission [updated](#) its [Covered List](#) to include two new categories of devices—"advanced robotic devices" (defined as mobile robots, such as humanoids and quadrupeds) and, separately, connected power inverters produced in foreign countries. The action follows determinations, for both [robots](#) and [inverters](#), by a White House-convened Executive Branch interagency body with appropriate national security expertise, which determined that these foreign-made products, regardless of the nationality of origin, "pose unacceptable risks to the national security of the United States or the safety and security of United States persons."

8月Unitree宣布上海科創板IPO



8月美國鼎泰豐擴大部署Dyna機器人



9月NVIDIA宣布收購Hugging Face



9月李飛飛團隊發表新世界模型Atlas



資料來源：各公司，MIC整理，2026年9月

短期製造/物流先行，中期服務業、長期才會進入家庭

指標	核心問題	製造 / 物流	服務接待	家務整理	健康照護
勞動力缺口	找不找得到人？	★★★★★	★★★	★★	★★★★★
薪資成本	人工是不是很貴？	★★★★★	★★	★★	★★★★★
危險程度	是否屬於3D (Dangerous、Dirty、Dull) 工作？	★★★★★	★	★	★★
夜班比例	是否需要24小時運作？	★★★★★	★	★★★★	★★★★★
缺工率	該職業是否長期招不到人？	★★★★★	★★★	★★	★★★★★
投資回收期 (ROI)	多久可以回本？	★★★★★	★★	★★	★★★
商業吸引力		★★★★★	★★	★★	★★★★
真正被自動化的部分		取放、搬運	導覽、搬運	衣物整理、清潔	遞送、陪伴

資料來源：MIC，2026年9月

- ◆ Tesla、Figure AI、BMW、賓士等廠商目前優先選擇工廠與物流應用的原因，這些應用不僅環境較結構化、任務相對可控，同時也具有最容易驗證的商業效益

標準化或半結構化工作流程係為優先概念驗證(POC)領域

Spirit AI與CATL做電池高低壓、漏電和電源檢測



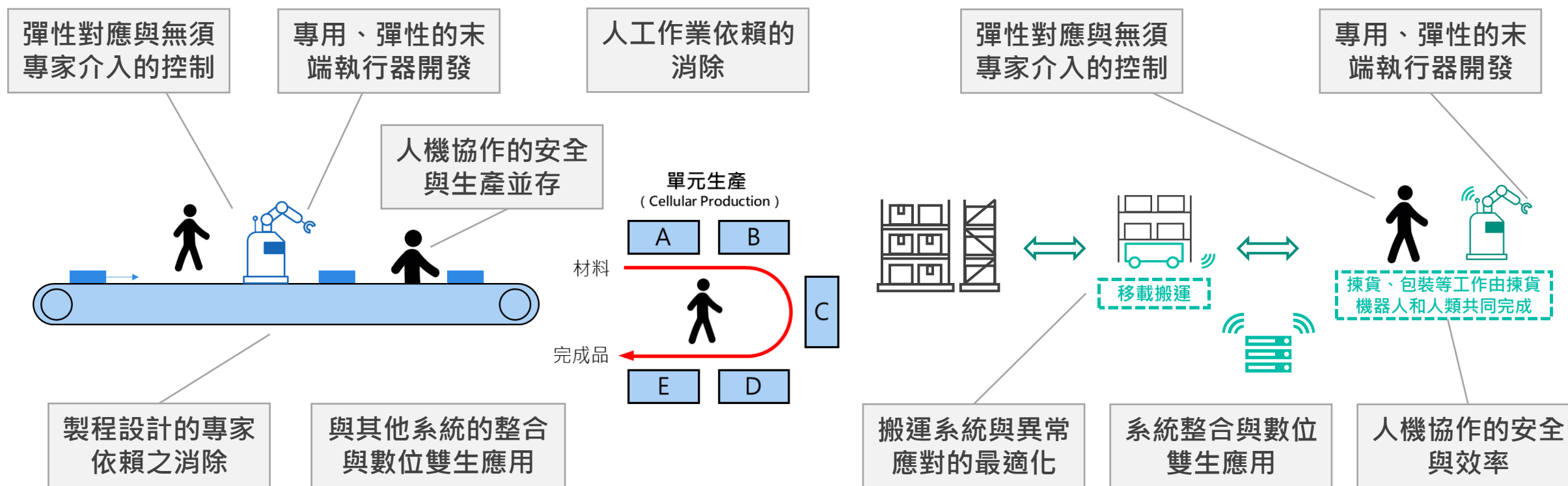
UBTECH與德州儀器、空中巴士合作揀貨作業



資料來源：各公司，MIC整理，2026年9月

- ◆ 人形機器人透過與製造與物流商（如寧德時代、德州儀器、空中巴士）合作，優先切入高重複、高強度與高風險作業，工業分類、物料搬運、上下料、檢測測試等標準化或半結構化工作流程皆為優先概念驗證（POC）領域
- ◆ 商業化路徑很漫長，POC通常3-6個月、平均2-3輪迭代，然後小批量測試（單廠訂單不到50台），再經過約12個月驗證，最後才進入試點部署（單廠50-100台）
- ◆ 千尋智能（Spirit AI）在寧德時代（CATL）的電池測試場景已過POC，但認為真正的規模化要到2028年；優必選（UBTECH）預計2026年交付約1萬台，其工業及商業家用各一半

POC元年，製造與物流將先商業化，望簡化產線和流程



資料來源：MIC，2026年9月

- ◆ 目前企業普遍期望人形機器人建構全自動化系統，計畫部署機器人簡化產線和物流流程，涵蓋組裝、包裝、品質檢測和運輸等關鍵環節，特別是被寄予推動「無人工廠」發展和模組化多機協作的厚望
- ◆ 企業核心訴求集中在解決高風險和重複性工作的痛點，例如製造業中流水線的重複作業，或是物流環節的高危險環境作業，人形機器人的介入都將顯著提升安全性並減少人工依賴

服務型應用多元，注重品牌展示與使用者體驗

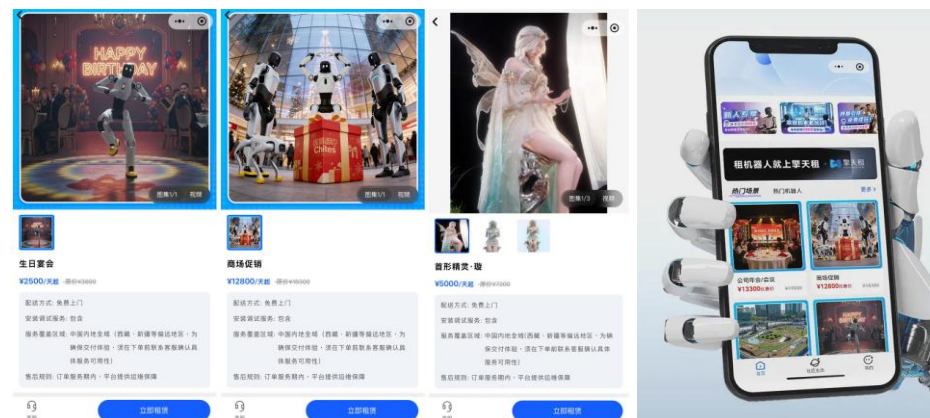
Physical Intelligence $\pi 0.5$ 家事服務應用



Unitree應用商店一鍵下載技能



租賃平台擎天租



資料來源：各公司，MIC整理，2026年9月

- ◆ 服務型人形機器人正快速擴展至零售、娛樂與生活服務等多元場景，展現從單一任務執行走向泛用型服務能力的趨勢，例如Physical Intelligence $\pi 0.5$ 人形機器人用於沖泡咖啡、摺疊衣物、組裝箱子及整理家務等
- ◆ 服務應用由單一應用走向平台化與商模創新，透過Physical Intelligence的VLA (Vision-Language-Action) 模型、Unitree Robotics的應用商店，以及中國首個開放式租賃平台「擎天租」等新模式，加速功能擴展與市場滲透

醫療福祉須透過理解環境、感知人狀態並安全協作以支持照護



多情境安全移動與陪同（院內/院外）

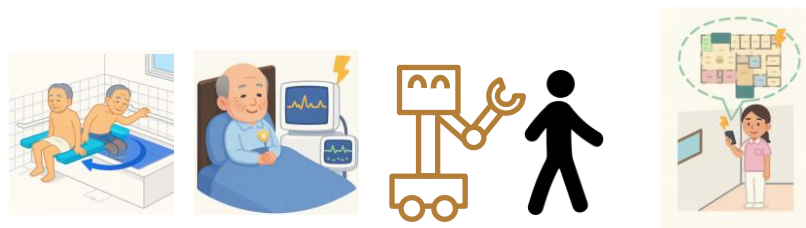
- 應對坡道、走廊、病床/輪椅周邊障礙



移動支持

照護場域的高精度感知與狀態理解

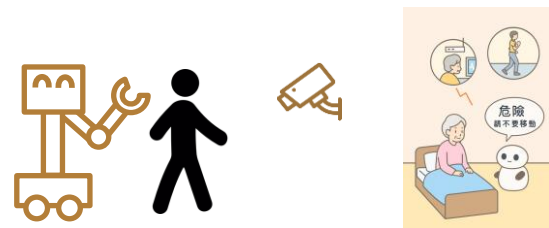
- 辨識環境、物體、姿勢（躺/坐/跌倒）、生命徵象、危險情境、情緒
- 與人類協作



洗澡輔助和如廁

移乘、翻身、復健等「身體互動作業」的柔順與安全（最困難）

- 移床、移乘、翻身、復健輔助需要安全而柔順的接觸與力控



守護、生活支持、溝通

人類語言指示下的任務規劃與即時調整

- 醫護/照服員常用口語、手勢、情境暗示下達任務
- 能透過人類語言訓練/控制機器人

多機器人與人的協作調度（病房/機構級）

- 送藥、送檢體、清潔消毒、巡房、陪伴、搬運等需與人員、電梯、病房流程跨系統協作與排程

法規/倫理下的可用性與可責任化

- 醫療照護場域高風險、強法遵：需要可追溯決策、錯誤可回覆、與醫護SOP相容的「可信任機器人」

資料來源：MIC · 2026年9月

- ◆ 聚焦於「可信任」的醫療AI與安全人機協作，結合ISO / 醫療器材認證，打造「可出口」醫療服務模組
- ◆ 以跨場域照護系統整合（醫院 - 長照 - 居家）為策略，發展可移動式照護與遠距診療輔助
- ◆ 超高齡社會下，強化照護（移位、導引、消毒）與防疫應用（病區配送、遠距探視），形成差異化市場

人形機器人應用與技術需求

人形機器人應用需求

人形機器人技術發展

智慧人形機器人須整合多項軟硬體與系統

感知系統 (Perception System)

相機、光達 (LiDAR)、毫米波
(mmWave)、音訊

電力與能源系統 (Battery System)

- 容量：~2-3 kWh
- 電壓：48V (主流)
- 續航：~4小時
- 組成：電池組、電池管理系統、充電器 / 埠

關節與運動系統 (Actuation System)

- 關節數量：全身20-60 DoF
- 馬達：
 - 中功率：75W-1.5kW (上肢)、
 - 高功率：>2.4kW (髖 / 膝)
- 傳動：減速器
- 控制：馬達驅動器、MCU
- 感測：力矩感測器 (Torque Sensor)、位置感測器

中央控制系統 (System Controller)

- 運算：CPU、GPU
- 控制架構：多控制器分散式
- 通訊：乙太網路骨幹、CAN / ECAT

手部系統 (Dexterous Hand)

- 馬達數量：8-24個 (<30W)
- 感測：觸覺感測器 (Tactile Sensor)、力矩感測器 (Torque Sensor)
- 控制：微控制器、馬達驅動器 / 馬達驅動IC



資料來源：Boston Dynamics · MIC整理 · 2026年9月

腦：VLA模型讓機器人可從單一任務訓練邁向通用型學習

傳統模仿學習訓練	訓練方法		特色	
	任務1	500小時訓練 - 神經網絡模型1	不同部位 需分開控制	單一機器人控制
	任務2	500小時訓練 - 神經網絡模型2	僅能執行預先 訓練的任務	模型運行於 本地或雲端
	任務3	500小時訓練 - 神經網絡模型3		
VLA模型	訓練方法		特色	
	任務1	- 總訓練時間500小時 - 單一VLA模型 - 無需額外程式或示範即可擴展新行為	透過VLA進行 上半身整體控制	支援多機器人協作
	任務2		可透過自然語言指令 抓取任意物品	VLA模型完全在 本地GPU運行
	任務3			

- ◆ 傳統模仿學習中，機器人每完成一項任務都需約500小時訓練，且每新增任務需重複訓練流程，導致效率低、成本高，難以規模化應用
- ◆ VLA模型透過單一預訓練架構整合視覺、語言與動作，不僅能以約500小時資料實現多任務學習，還可在未見過的情境下直接執行新任務，大幅提升通用（或稱泛化）能力與學習效率

資料來源：Figure AI Helix Vision-Language-Action (VLA) Model，MIC整理，2026年9月



高品質多維資料為瓶頸，資料擷取轉向「以人為中心」架構

資料價值越高、
取得成本越高

Level 5：自主技能資料

- 特性：機器人不再只是模仿人類，而是自己探索最佳策略
- 資料來源：強化學習、模擬、真實世界部署
- 參與者：Tesla、Figure、DeepMind

Level 5
自主技能
資料

Level 4：任務流程資料

- 特性：超越單一動作，包含一連串任務，例如完成送水任務
- 資料包含任務規劃、工作流程、SOP、失敗恢復策略
- 參與者：Gemini Robotics、GR00T

Level 4
任務流程資料

Level 3：人類示範資料（最熱門）

- 人類做一次動作，同時記錄視覺、關節角度、力覺、操作結果，形成觀察→動作
- 參與者：LeRobot、Google RT-X、Open X-Embodiment

Level 3
人類示範資料

Level 2：語意資料（Semantic Data）

Raw Data	Semantic Data
RGB影像	人員、棧板、機台
點雲	工作站、走道
動作軌跡	搬運、抓取
語音	工作指令

Level 2
語意資料

Level 1：感測器原始資料

- 數量最大的資料
- 包含攝影機影像、LiDAR點雲、IMU、編碼器、力/力矩感測器、觸覺感測器等

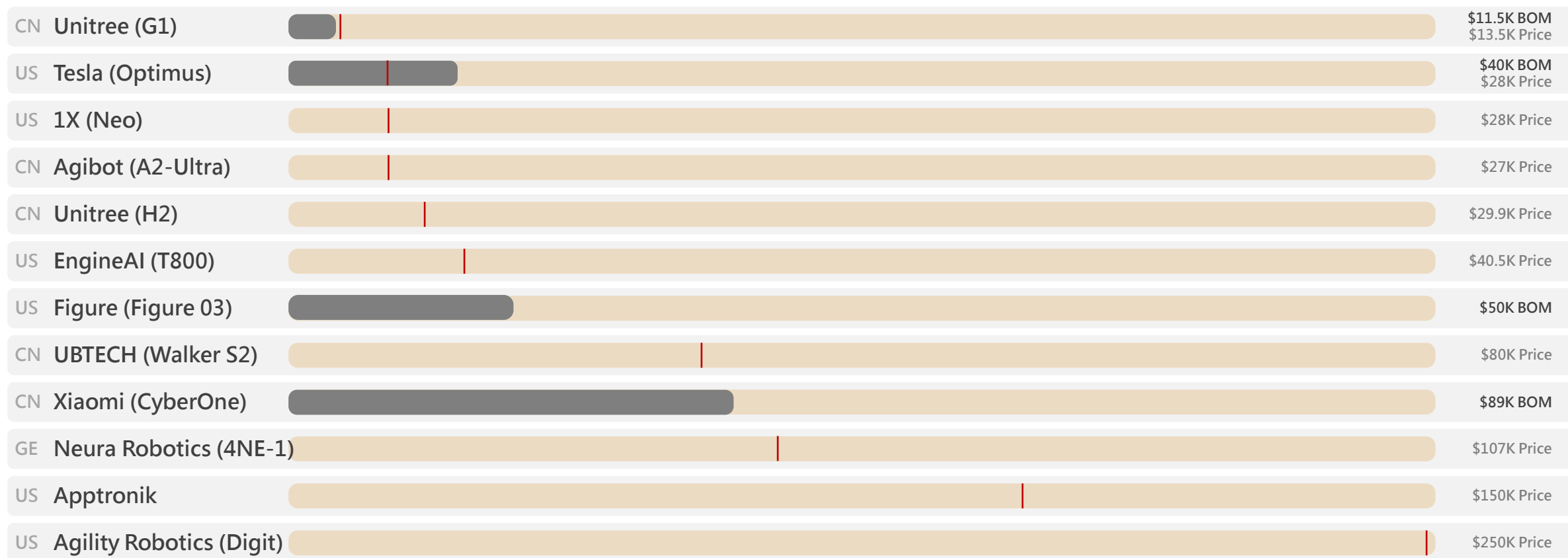
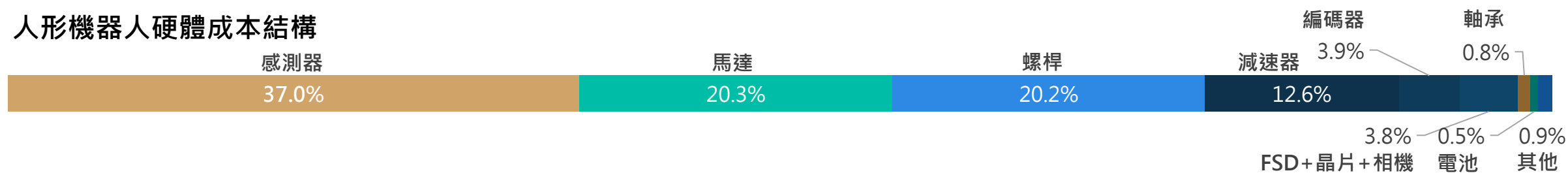
Level 1
感測器原始資料

資料數量越大、
取得越容易



整機：中國大陸硬體供應鏈具價格與成本優勢

人形機器人硬體成本結構



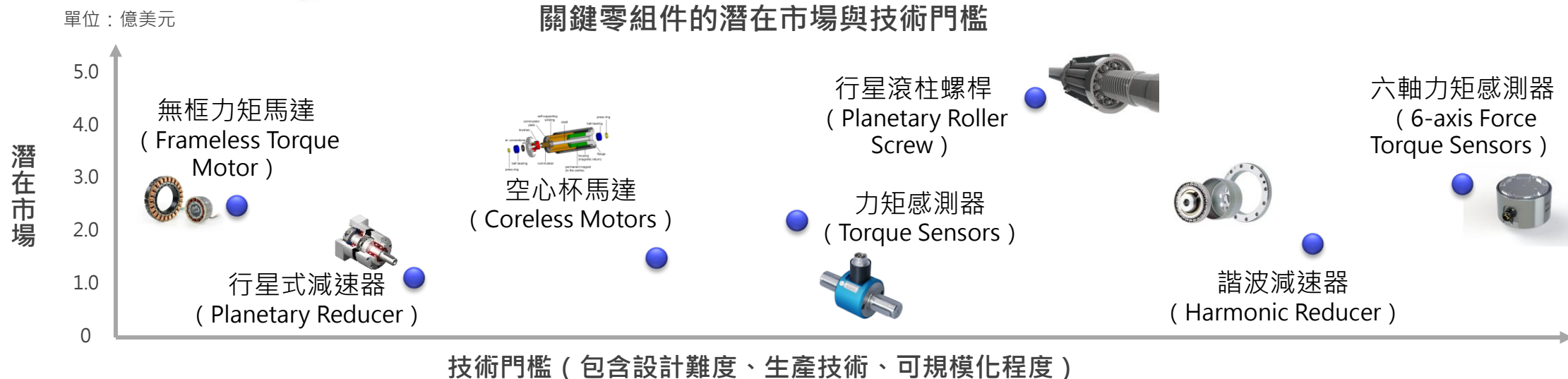
關鍵零組件：成本差異巨大來自驅動器與高階感測器



旋轉驅動器 (Rotary Actuator)

- 諧波減速器 (Harmonic Reducer)：成本占比36%
- 力矩感知器 (Torque Sensor)：成本占比30%
- 無框馬達 (BLDC Motor) 及其他：成本占比34%

關鍵零組件的潛在市場與技術門檻



資料來源：各公司，MIC整理，2026年9月

- ◆ 為讓機器人像人一樣走路、蹲下、取放，人形機器人需要配置約20-40個旋轉和線性驅動器以模擬人的自由度
- ◆ 為了讓機械手臂舉起10公斤重物，還能精確到毫米級的穿針引線，且在運動反轉沒有絲毫的背隙 (Backlash)，因此會需要高精度的諧波減速器和極度靈敏的六維力矩感測器

靈巧手：現存硬體瓶頸，多條技術路線並行發展

主流三種核心靈巧手機械結構

機構類型	內涵	優點	缺點	適用任務	代表企業
腱索驅動 (Tendon-driven)	透過馬達驅動腱索（通常設置於前臂或手掌），將力量傳遞至手指關節	- 自由度高、靈巧性佳 - 手指結構輕量化	- 載荷能力較低 - 腱索壽命較短	高精度操作（精細抓取）	- Tesla - DexRobot - Hechun 1X
連桿機構 (Linkage)	透過剛性連桿將馬達的運動傳遞至手指關節	- 強度高、耐用性佳 - 成本較低	- 手指動作彈性較差 - 靈活度差	- 工業應用 - 成本敏感型部署	- BrainCo - UBTECH - Paxini
直接驅動 (Direct-drive)	在每個關節配置獨立的小型驅動器（馬達）	- 各關節可獨立精準控制 - 反應速度快、動作靈敏	- 重量與散熱增加 - 成本較高	- 工業應用 - 資料蒐集（如訓練與學習）	- Unitree - Linkerbot - Zhaowei

觸覺感測器 (Tactile Sensor)

類型	內涵	優點	應用
壓阻式感測器 (Piezoresistive)	結構簡單、訊號直接輸出	- 成本低 - 易於量產 - 訊號讀取簡單	- 大面積觸覺皮膚 - 低成本應用
電容式感測器 (Capacitive)	高解析度與穩定性	- 高靈敏度 - 重複性佳 - 動態範圍大	- 精密作業 - 機械手指
霍爾式感測器 (Hall-effect)	非接觸式磁場量測	- 高靈敏度 - 響應速度快 - 高耐用性	- 高精度力控制 - 工業環境

資料來源：Tesla、Guo K et al. (2024), The Latest Research Progress on Bionic Artificial Hands: A Systematic Review；Meribout et al. (2024), Tactile sensors：A review，MIC整理，2026年9月

- ◆ 因不同應用需求，業界主流採用腱索驅動、連桿驅動、直接驅動等三種結構，在精度、力量、壽命上各有取捨
- ◆ 靈巧手因體積緊湊，機械設計難度極高，需在手掌大小的空間內整合馬達、傳動組件（齒輪箱、螺絲螺桿、繩索）、感測器與布線，同時滿足功率密度、精度、耐用性與熱管理的需求
- ◆ 觸覺感測器使人形機器人能夠感知力動態，對於穩定抓取、滑移偵測與物體安全互動相當重要

人形機器人關鍵議題與趨勢

各國積極發展戰略政策推動AI機器人發展

歐盟：可信任AI與技術主權

- 「Horizon Europe」計畫支持機器人技術研發
- 「SPARC Moonshot Initiative」推動機器人普及
- 「機器人整合戰略」強化AI機器人發展以因應競爭



中國：供應鏈與應用場景優勢

- 「十五五規劃」將具身智慧納入六大未來產業之一
- 已投入約1,870億規模基金於具身智慧及人形機器人
- 發布《人形機器人與具身智慧訓練行動計畫》擴大應用



美國：AI模型與算力優勢

- FCC將先進機器人納入「受管制清單」
- 國家提供產學研合作資金；大型科技與新創為中心
- Stargate Project於2029年前投資5,000億美元AI基建



新加坡：強化需求落地部署

- 「國家機器人計畫」(NRP)推動場域驗證與商業部署
- 「生產力解方資助」計畫，助SMEs購成熟規格機器人
- 發布「RoboNexus」計畫，助新加坡機器人新創出海



韓國：機器人全棧輸出(G3)

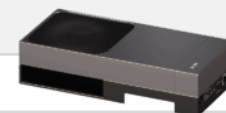
- 發布「機器人產業願景與戰略」，強化技術自主性
- 推動「2030年普及百萬台機器人」並強化出口
- 修訂《智慧機器人法》鬆綁法規，並推動法規沙盒

日本：專注滿足社會需求

- 將機器人列為其六大國家戰略技術之一
- 推動「AI機器人戰略」專注機器人基礎模型
- 5年斥資1兆日圓，自主研發國產「物理AI基礎模型」

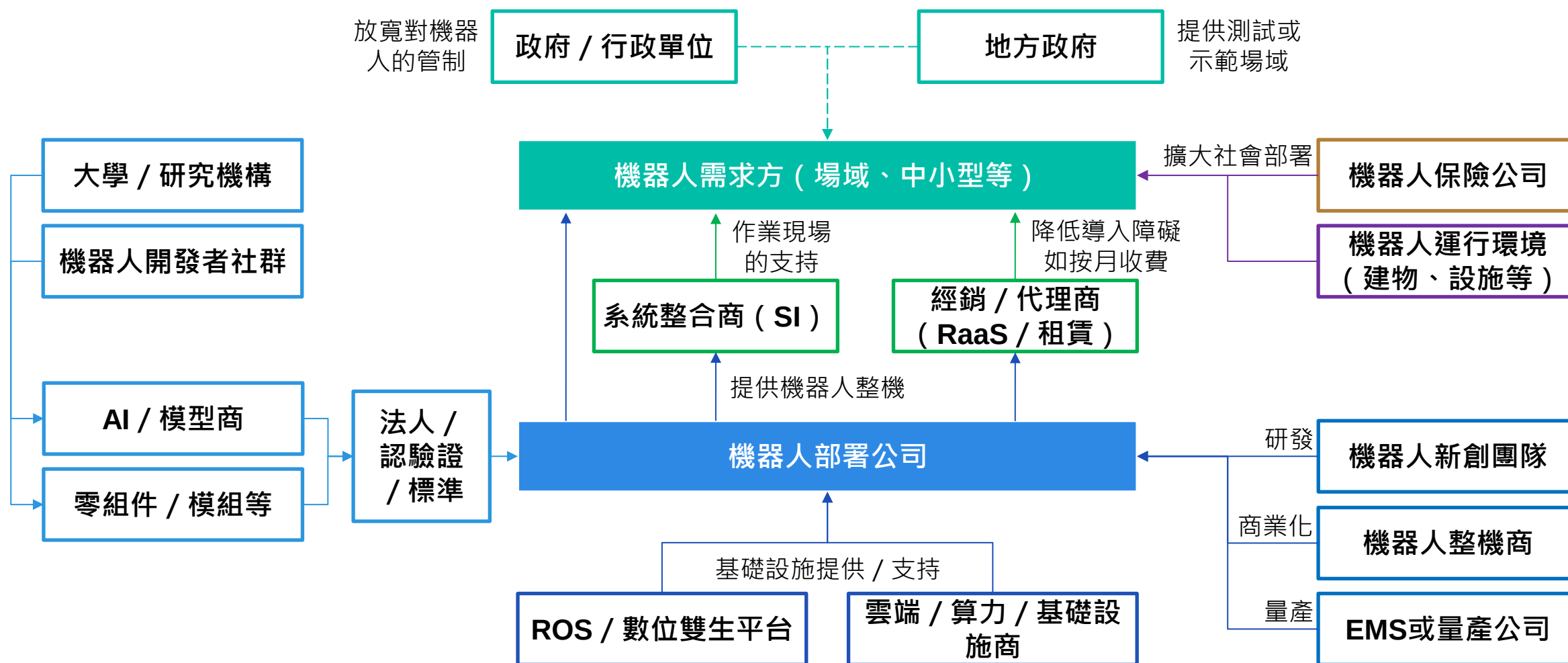
台灣從探索走向執行，人形機器人產業生態系迅速發展

分類	次分類	相關企業	
上游（精密零組件與傳動）	減速器	諧波減速器	上銀、盟英（盟立、和大投資）、台灣精銳、利茗、東培、鈞興-KY、宇隆
		行星減速器	台灣精銳、宇隆、利茗、羅昇、世協電機
	馬達 / 驅動器	伺服馬達	東元電機、台達電、和椿、士林電機、盟立、新代
		線性馬達	大銀微、直得、羅昇、台達電子
		無刷馬達	大銀微、六俊電機
		驅動器	全球傳動、大銀微、直得、東佑達、第一傳動、亞德客-KY
	滾珠 / 滾柱螺桿		上銀、台灣滾珠、全球傳動、艾克力、安士客、亞德客-KY、帝業技凱、銀泰、環騰、優士特、東佑達
中游（硬體與軟體演算法）	軸承與齒輪		上銀、中國軸承、台灣三住、台灣精銳、IKKA-KY、東培、健椿、國富、鈞興-KY、瑞穎、銀泰、億寶、羅昇
	控制器		新漢、創博、台達電子、東元電機、新代、泓格、宸曜
	工業電腦與邊緣運算平台		研華、新漢、創博、凌華、友通、艾訊、威強電、樺漢、鴻海
	AI晶片與感測模組	AI晶片	AI晶片模組與開發套件（研華、宜鼎、益登等）、先進晶片製造（台積電等）、IC設計（聯發科、瑞昱、立錡等）、PCB與IC封裝（欣興、景碩、日月光等）
	感測模組		立普思、鈺立、奇景光電、勤創、致伸、能率、漢陽、富采、億光、大立光、安特璐、亞光、原相
	視覺與語音AI軟體		多模態 / 視覺AI（所羅門、研華、達明、立普思等）、機器人中介軟體 / 開發套件（宜鼎、凌華、艾訊、友通等）、導航 / 機隊管理（華碩）、語音 / 互動（女媧創造等）
	動力與電池		台達電、正崴、時碩、信邦、詮欣、新普
下游（整機與應用服務）	人形機器人本體		達明、鴻海、台達電、上緯智聯、工研院、金工中心
	仿生機器狗		和碩、工研院、義美/鞍新盟、盟立、卡德爾、耐思尼、富田電機
	靈巧手 / 動作捕捉		鴻海、晶翔機電
	系統整合商與應用服務供應商		廣運、和椿、所羅門、正崴、彬台、威強電、輔信、均豪、羅竣、陽程、東台、盟立、佳世達、艾訊、友通、宸曜





優先方向非孵化整機廠商，而是建構多元夥伴參與的生態系



資料來源：MIC · 2026年9月

聚焦臺灣利基的「專用型」應用，讓機器人快速實現商業利益



製造應用

- ◆ 聚焦於高潔淨、高精度、高安全製造環境，建立「精密自動化」利基
- ◆ 建構模組化、可擴充型機器人控制平台，支援多品牌、跨系統整合
- ◆ 以可信任製造資料結合數位雙生應用，發展合規、可溯源的解方



物流應用

- ◆ 切入中小型高混合場域，如園區 / 機場運輸等，強調可靠與人機協作
- ◆ 建構模組化、可擴充型機器人控制平台，支援多品牌、跨系統整合
- ◆ 打造整合型解決方案，協助傳統物流業數位轉型



服務應用

- ◆ 鼓勵發展服務及醫療照護應用，聚焦可形成差異化之服務市場
- ◆ 於可信任的AI與安全人機協作，結合認證，打造可出口模組
- ◆ 強化跨場域照護系統整合，建構可規模化的服務自動化解方

回收效益

簡化功能訴求

從追求穿針引線等複雜動作，轉向專注於取放、搬運、分揀等基礎作業

最佳化成本結構

在物流分揀情境，使用二指夾爪可能比五指靈巧手更經濟、更耐用

重新選擇底盤方案

某些應用情境中，輪式底盤（移動平台）的穩定性與成本效益相對較優

結論

結論：建構技術自主、平台整合、以人為本的物理AI生態系

◆ 技術自主：從既有ICT與半導體優勢，建立物理AI的關鍵技術自主能力

- 物理AI使智慧機器人的競爭核心已進一步延伸至AI運算、即時控制、感知、記憶體、通訊與高效驅動等軟硬體協同能力；近期產業也明顯朝向結合AI運算晶片、機器人平台、完整系統
- 臺灣應可思考以既有半導體、ICT與精密製造優勢為基礎，向AI晶片、感測、控制、驅動與關鍵模組延伸布局，從供應鏈零組件進一步掌握智慧機器人的核心技術基礎

◆ 平台整合：從單一設備製造走向跨裝置、跨平台的系統整合能力

- 未來競爭考驗的是整合AI、機器人、邊緣與雲端的能力，使不同機器人與智慧裝置共同感知、決策與執行任務
- 臺灣應可思考補強軟硬體架構、Robot Agent、跨裝置自主協作與系統整合能力，並採取接軌國際策略，與國際開源、模型、模擬與開發平台建立互操作性，逐步升級為物理AI系統與平台的重要參與者

◆ 以人為本：從技術供給走向以人為核心的福祉科技與應用市場

- 智慧機器人的最終價值須回到健康、安全、自主運作並確保生活品質，並因應人力不足挑戰
- 透過醫療、照護、復健輔助、居家與智慧生活等場域建立需求牽引與驗證機制，使技術真正回應高齡化、照護人力不足與科技近用等社會需求，並進一步形成可規模化的福祉科技產業



Thank you.

Your Gateway to Strategic Insights

盧冠芸 資深產業分析師兼組長

lisalu@iii.org.tw

產業情報研究所

附件

智慧財產權暨引用聲明

- ◆ 本活動所提供之講義內容或其他文件資料，均受著作權法之保護，非經資策會或其他相關權利人之事前書面同意，任何人不得以任何形式為重製、轉載、傳輸或其他任何商業用途之行為
- ◆ 本講義內容所引用之各公司名稱、商標與產品示意照片之所有權皆屬各公司所有
- ◆ 本講義全部或部分內容為資策會產業情報研究所整理及分析所得，由於產業變動快速，資策會並不保證本活動所使用之研究方法及研究成果於未來或其他狀況下仍具備正確性與完整性，請台端於引用時，務必注意發布日期、立論之假設及當時情境